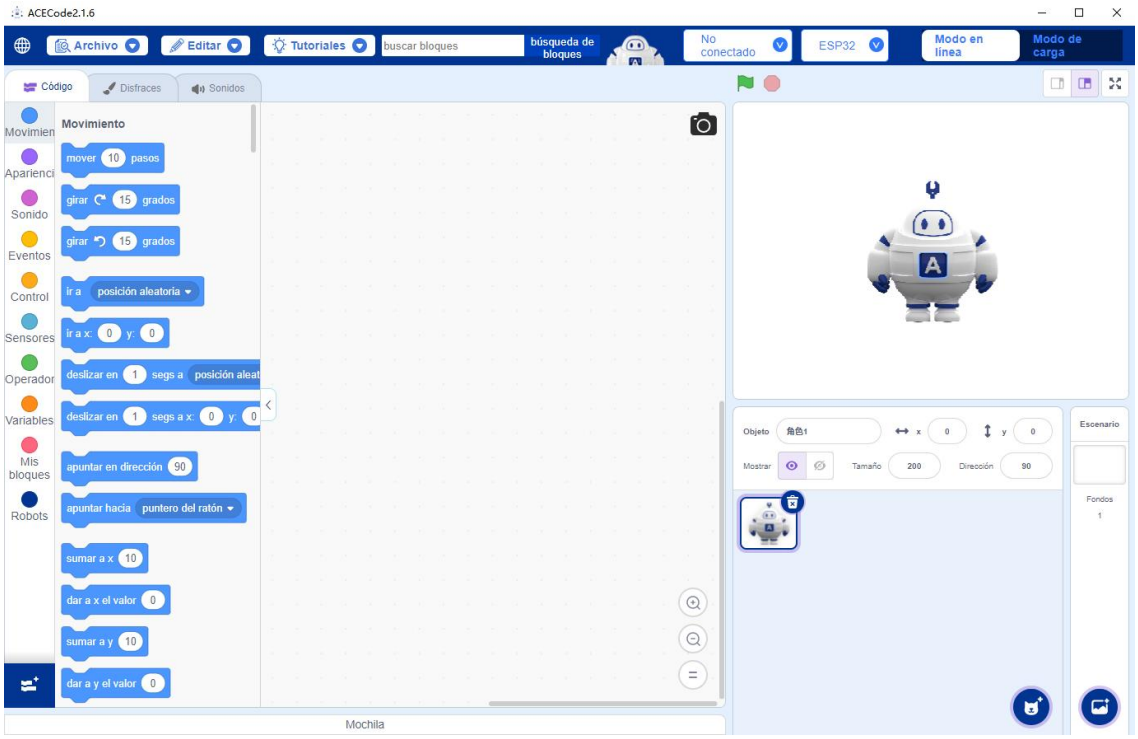
Introducción a ACECode

I. Introducción a ACECode

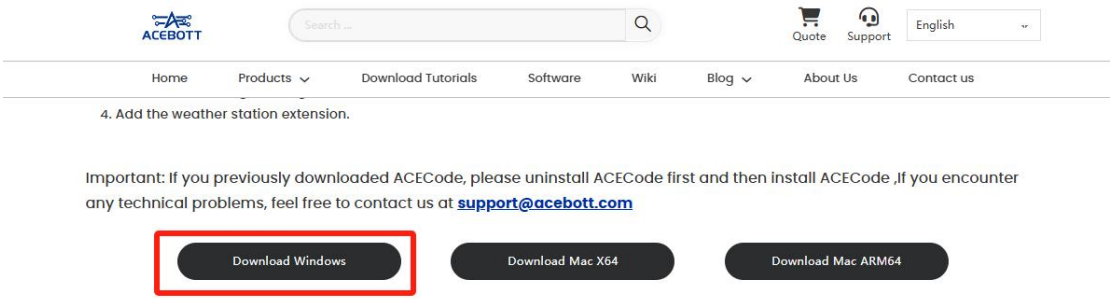
ACECode es una herramienta de programación gráfica que permite a los usuarios programar simplemente arrastrando bloques, sin necesidad de dominar lenguajes de programación complejos. ACECode cubre todas las funciones de la programación gráfica de Scratch y, sobre esa base, añade un módulo de control de robots, lo que permite a los usuarios diseñar sus propias creaciones robóticas utilizando programación gráfica, reduciendo la dificultad del desarrollo y programación de robots.

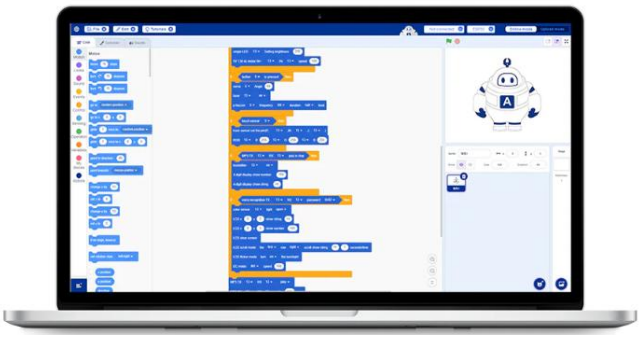


II. Descargar e instalar ACECode

Paso 1: Descarga el programa de instalación de ACECode desde el sitio web oficial. Inicia sesión en el sitio web oficial de ACECode: https://acebott.com/software/, ingresa a la interfaz de descarga del software, selecciona la versión de ACECode para el sistema Windows y haz clic en

"Download Windows" para comenzar la descarga.





Nota: Si descargas un paquete comprimido, por favor descomprímelo y luego procede con los pasos de instalación posteriores.

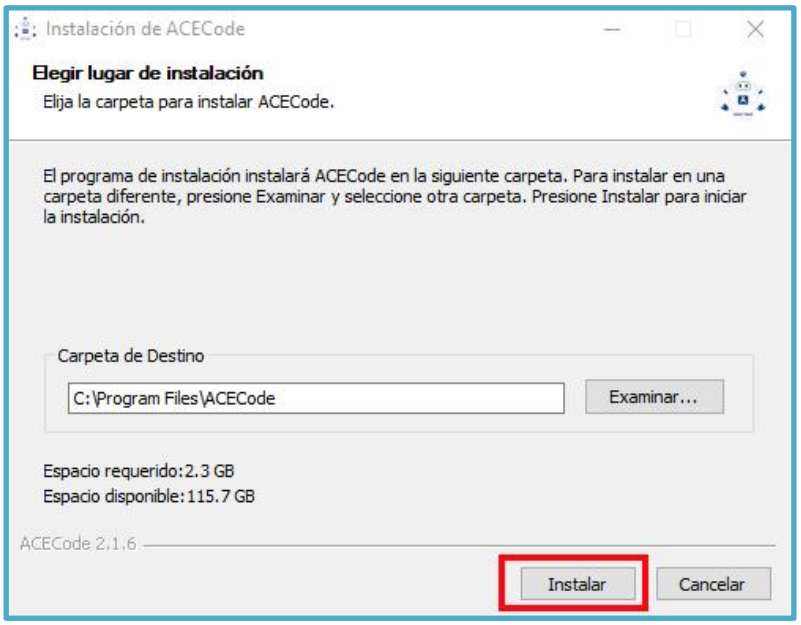
Paso 2: Haz doble clic en el instalador descargado y sigue las instrucciones para instalar ACECode. Aquí tomamos como ejemplo la instalación en el sistema Windows para la demostración.

1. Después de que la descarga esté completa, aparecerá el archivo del paquete de instalación como se muestra en la imagen. Haz clic para instalar el software.

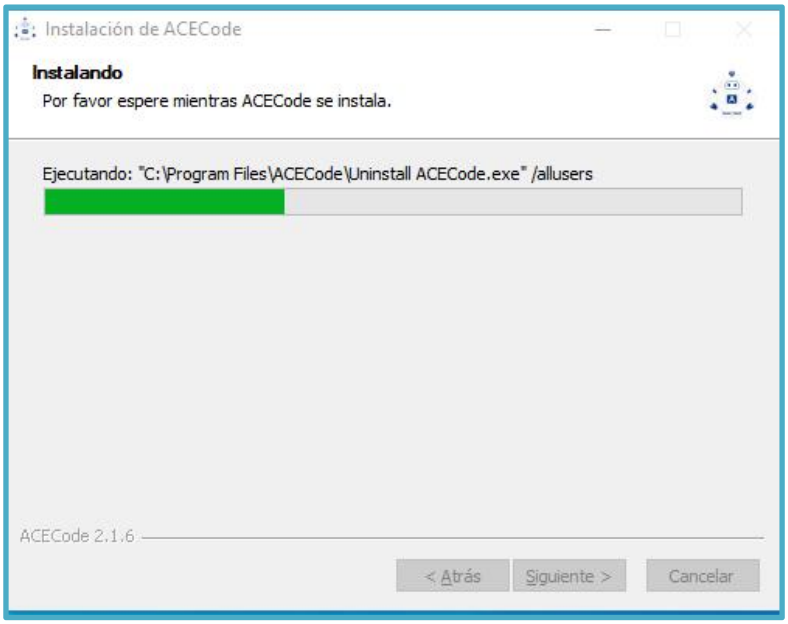


2. Después de hacer clic en el software, aparecerá la siguiente interfaz.

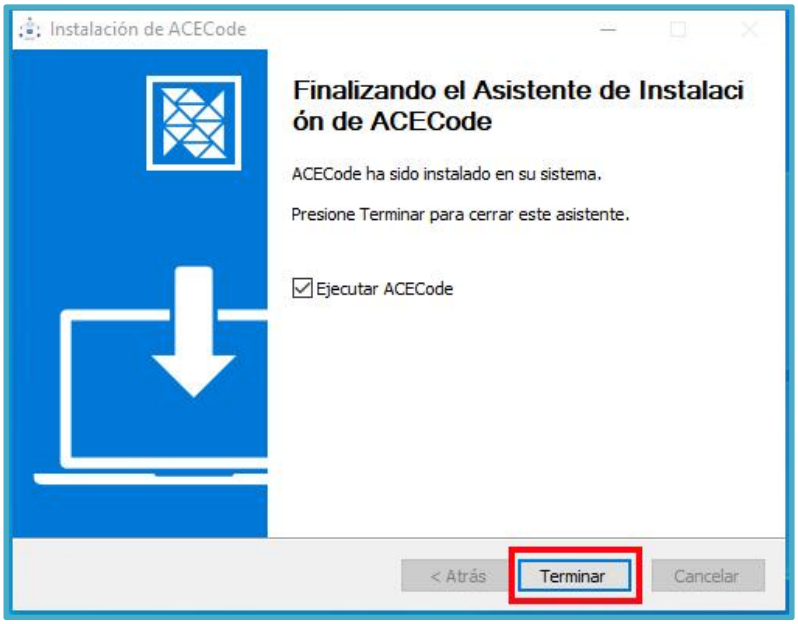
Selecciona "Instalar". Puedes elegir la ruta de instalación predeterminada o seleccionar la ruta de instalación del software por ti mismo.



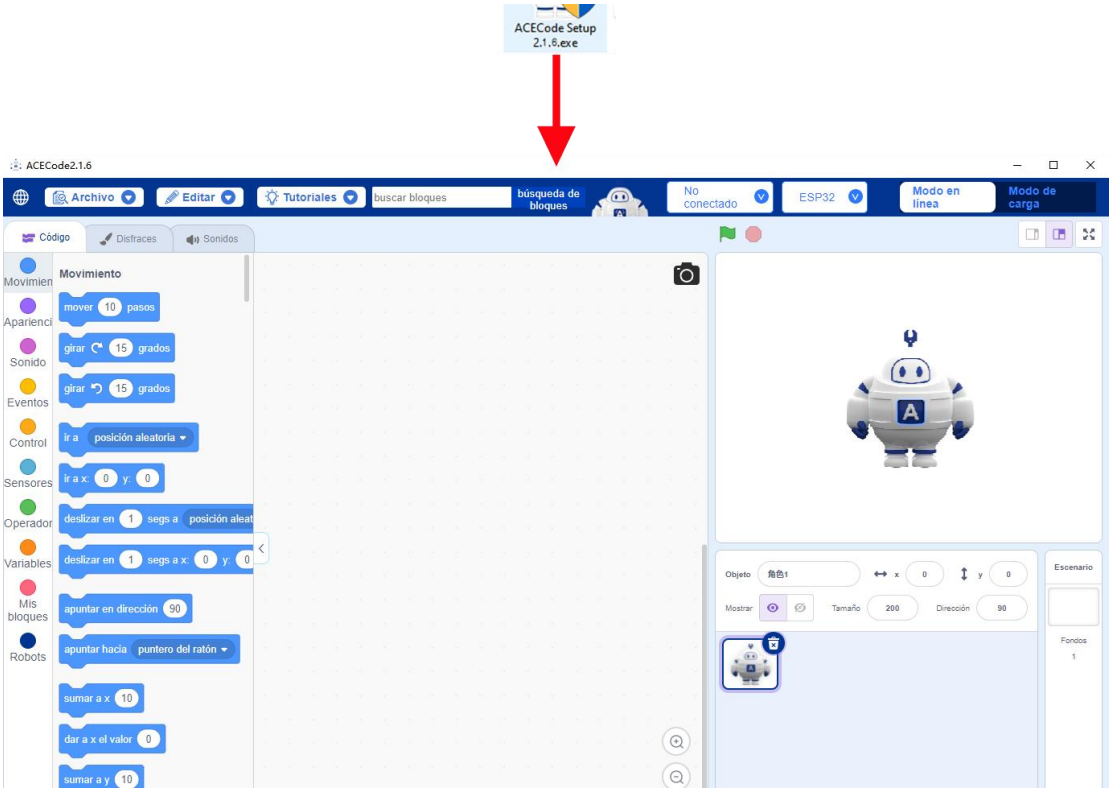
3. El software ACECode se está instalando.



4. La instalación ha finalizado.



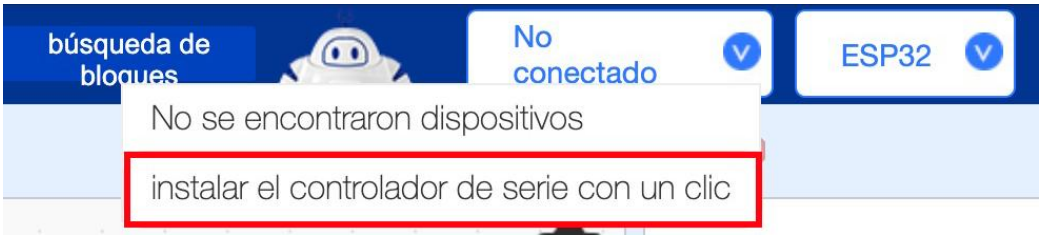
5. Busca el acceso directo de ACECode en el escritorio y haz doble clic para abrir ACECode.



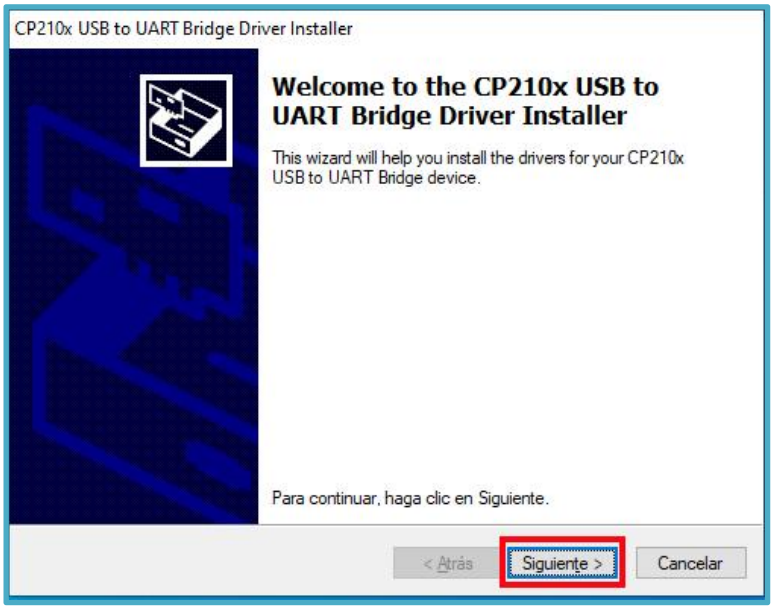
Paso 3: Instalar el controlador de puerto serie (omitir si ya está instalado)

1. Abre ACECode, haz clic en el botón de conexión del puerto serie, y en las opciones emergentes, selecciona "instalar el controlador de serie con un clic". Al hacer clic, se instalarán secuencialmente los controladores de puerto

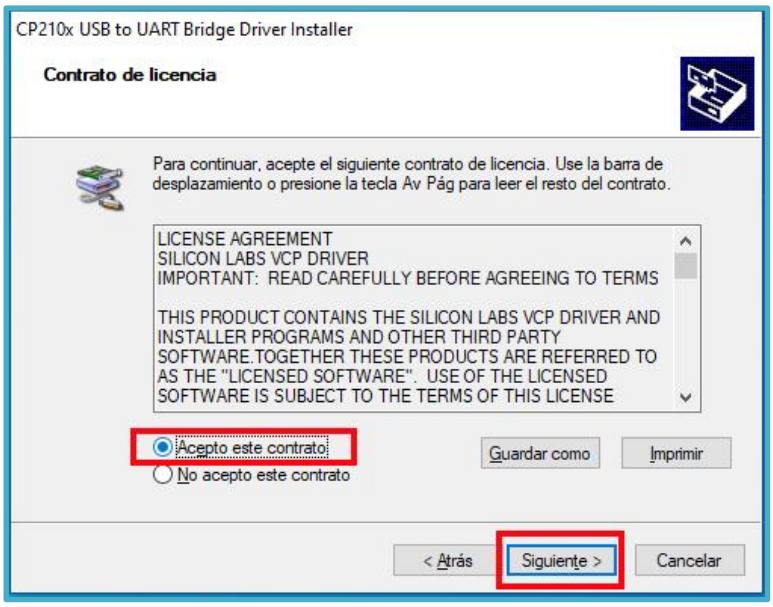
serie necesarios para las dos placas controladoras compatibles con ACECode, ESP8266 y ESP32.



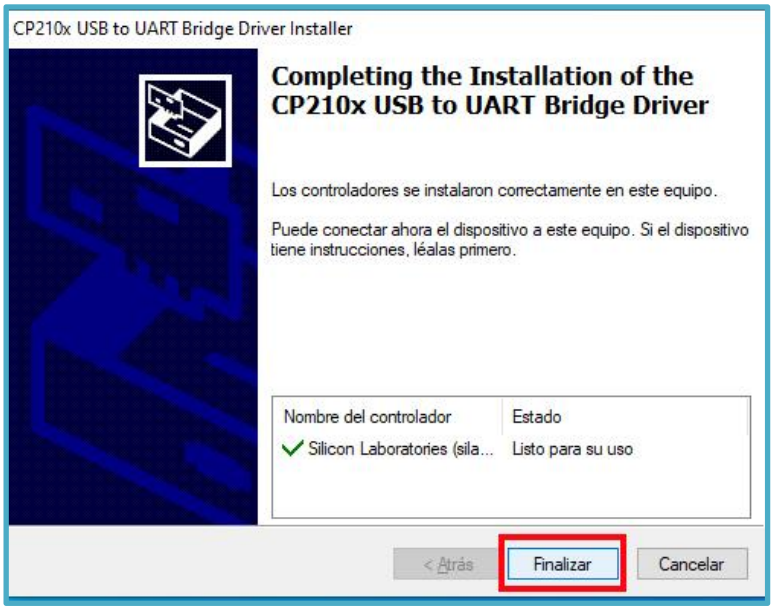
2. Haz clic en "Siguiente" según las indicaciones.



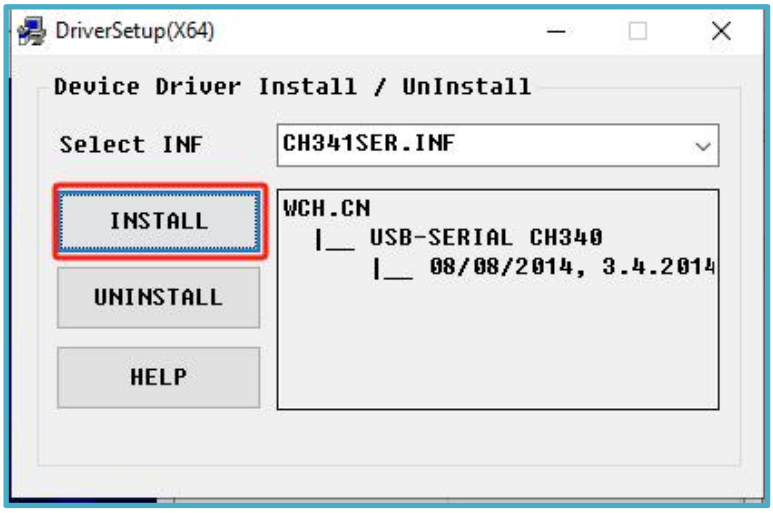
3. Después de hacer clic en "Acepto este contrato", haz clic en "Siguiente" nuevamente.



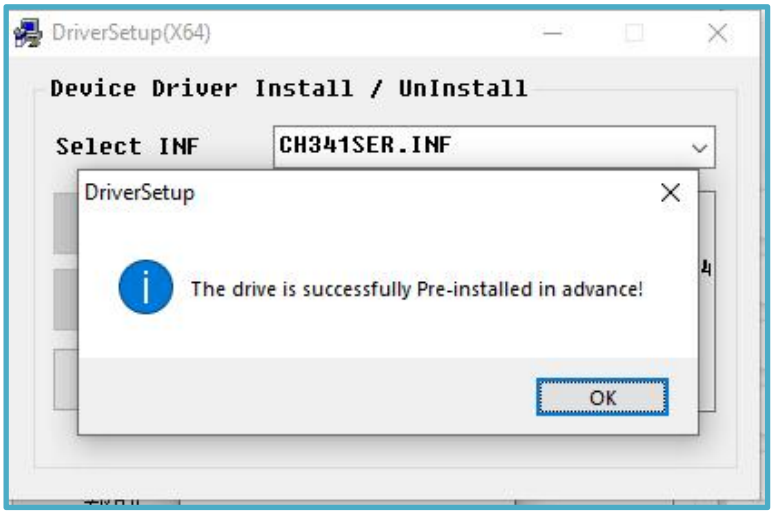
4. Haz clic en "Finalizar", la primera instalación del controlador se ha completado.



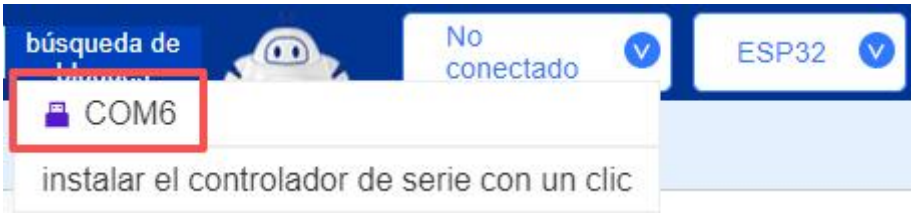
5. A continuación, aparecerá una ventana emergente para la instalación del segundo controlador; haz clic en "Install".



6. Después de que se complete la instalación, aparecerá un mensaje indicando que la instalación fue exitosa.



7. Para confirmar si la instalación fue exitosa, conecta un extremo del cable USB a la placa controladora ESP32 y el otro extremo a un puerto USB en la computadora. En ACECode, verifica el botón de conexión del puerto serie. En este momento, se añadirá un nuevo puerto serie, representando la placa controladora conectada. Si esto ocurre, indica que el controlador del puerto serie se ha instalado correctamente.



III. Modo en línea y Modo de carga

Actualmente, ACECode soporta dos modos de desarrollo: el Modo en línea y el Modo de carga. El Modo en línea permite la depuración en línea, lo que facilita la depuración del programa en tiempo real, siendo conveniente y rápido; el Modo de carga sirve para cargar el programa escrito a la placa de control ESP32 (u otra placa de control). Después de que la carga sea exitosa, el programa puede ejecutarse en el ESP32 sin necesidad de la computadora (la placa de control debe estar alimentada externamente).



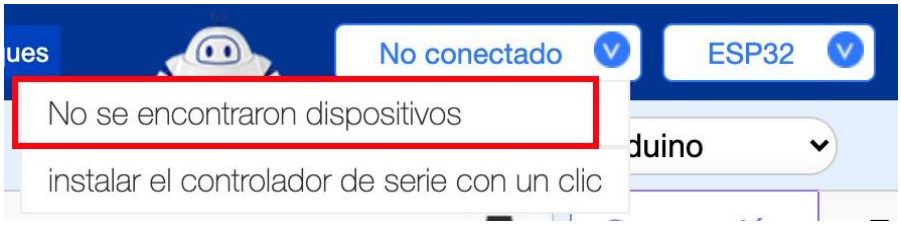
A continuación, se utiliza la placa de control ESP32 como ejemplo para demostrar cómo usar ACECode en Modo en línea y Modo de carga.

Paso 1: Conectar ACECode y la placa de control ESP32

1. En la lista de placas de control de ACECode, selecciona la placa de control ESP32. Por defecto, el software selecciona ESP32.



2. Busca el botón de conexión de comunicación serie en la interfaz de ACECode. El estado de la conexión de la comunicación serie se mostrará en el botón. Coloca el ratón sobre el botón de conexión de comunicación serie, y aparecerá automáticamente la lista de puertos de comunicación serie en la computadora; cuando no se detecte ningún dispositivo, aparecerá el mensaje "No se encontraron dispositivos".



3. Cuando conectemos el ESP32 a la computadora con un cable de datos, se añadirá un nuevo puerto a la lista de información de puertos de comunicación serie. El número del puerto es aleatorio y cambiará según la situación real. Haz clic en el puerto recién añadido para establecer una conexión de comunicación entre ACECode y el ESP32. Después de que la conexión sea exitosa, el estado de la conexión en el botón cambiará de "No

conectado" a la información del puerto conectado.



Nota: El suministro de energía USB puede ser insuficiente, por lo que se requiere una fuente de alimentación externa. Por favor, conecta el ESP32 con una fuente de alimentación adecuada y enciende el interruptor de alimentación.

Paso 2: Modo en línea

1. Escribe el siguiente código en Modo en línea para hacer que el LED integrado en el ESP32 parpadee.

Nota:

1. El LED está integrado en la placa de control ESP32 y está conectado al puerto I/O 2. El efecto de esta instrucción hará que el LED parpadee durante 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

2. La esquina superior izquierda del software ACECode tiene una función de búsqueda que se puede utilizar para encontrar rápidamente las instrucciones de bloques necesarias.



2. Después de escribir el código, depúralo en línea. Haz clic en el código para ejecutarlo. El código se pondrá de color amarillo, indicando que está en ejecución. El LED en el ESP32 se encenderá durante 1 segundo y luego se apagará durante 1 segundo de manera repetida. Haz clic nuevamente en el código para detener su ejecución.



Paso 3: Modo de carga

1. Después de completar la depuración, cambia al "Modo de carga" y cambia el comando de inicio del programa a "Inicio del programa". En el

"Modo de carga", necesitas usar este comando para iniciar el programa.



2. En este punto, puedes ver que en el "Modo de carga" de ACECode, se generará de manera simultánea el código correspondiente en lenguaje C y Python para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios.



3. Haz clic en el botón "Subir al dispositivo" para subir el programa. Cuando el progreso de carga alcance el 100%, la carga será exitosa. Después de que la carga sea exitosa, el programa podrá ejecutarse en la placa de control ESP32 sin necesidad de la computadora, es decir, puedes desconectar el cable de datos y dejar que el programa se ejecute de manera independiente en el ESP32 (conecta el ESP32 a una fuente de alimentación externa).



4. Si la carga falla, puedes depurar según el mensaje de error que aparece en la esquina inferior derecha de la consola. Por ejemplo, según el mensaje de error a continuación, puedes verificar si ACECode y el ESP32 están correctamente conectados.

